

bash-GuiaReferenciaSoftwares.org

André Duarte Bueno - bueno@lenep.uenf.br

May 21, 2026

Abaixo gerado pelo gemeni a partir da organização do seu material, aula de terminal, assim que puder copie para cá o que tem na aula de terminal. Um guia rápido e prático com comandos comuns do Bash e outras ferramentas de linha de comando úteis.

1.5 Como obter ajuda

Obter informações sobre como usar comandos é essencial.

man Exibe o manual completo de um comando.

- <comando> Nome do comando para o qual buscar ajuda.
 - Exemplo: `man ls`

info Exibe a documentação de um comando, geralmente mais detalhada que man para alguns programas (como os do GNU).

- <comando> Nome do comando.
 - Exemplo: `info coreutils`

-help Exibe um resumo rápido de uso e opções comuns. A maioria dos comandos suporta esta opção.

- <comando> -help
 - Exemplo: `ls --help`

1.6 Como obter informações de seu computador

Comandos para conhecer o hardware e o sistema.

uname Exibe informações sobre o sistema operacional.

-a Exibe todas as informações disponíveis (kernel name, hostname, kernel release, kernel version, machine hardware name, operating system).

-s Exibe o nome do kernel.

-r Exibe a versão do kernel (release).

- Exemplo: `uname -a`

hostname Exibe ou define o nome do host do sistema.

- Exemplo: `hostname`

df Exibe informações sobre o espaço em disco usado e disponível dos sistemas de arquivos montados.

-h Formato legível para humanos (KiB, MiB, GiB).

-T Exibe o tipo de sistema de arquivos.

- Exemplo: `df -hT`

free Exibe a quantidade de memória livre e usada no sistema.

-h Formato legível para humanos (KiB, MiB, GiB).

- Exemplo: `free -h`

lshw Lista informações detalhadas de hardware (pode precisar de sudo).

-short Exibe um resumo em formato de árvore.

- Exemplo: `sudo lshw -short`

lspci Lista todos os dispositivos PCI.

- Exemplo: `lspci`

lsusb Lista todos os dispositivos USB.

- Exemplo: `lsusb`

cat /etc/os-release Exibe informações sobre a distribuição Linux.

- Exemplo: `cat /etc/os-release`

whoami Exibe o nome de usuário efetivo atual.

- Exemplo: `whoami`

1.7 Como gerenciar pacotes

Comandos para instalar, remover e atualizar software (depende da distribuição).

Para sistemas baseados em Debian/Ubuntu (apt):

sudo apt update Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios.

sudo apt upgrade Atualiza todos os pacotes instalados para suas versões mais recentes.

sudo apt install <pacote> Instala um novo pacote.

sudo apt remove <pacote> Remove um pacote (mantém arquivos de configuração).

sudo apt purge <pacote> Remove um pacote e seus arquivos de configuração.

apt search <termo> Busca por pacotes que contenham o termo.

- Exemplo: `sudo apt install fzf`

Para sistemas baseados em Fedora/RHEL (dnf ou yum):

sudo dnf check-update Verifica por atualizações disponíveis.

sudo dnf upgrade Atualiza todos os pacotes instalados.

sudo dnf install <pacote> Instala um novo pacote.

sudo dnf remove <pacote> Remove um pacote.

dnf search <termo> Busca por pacotes que contenham o termo.

- Exemplo: `sudo dnf install fzf`

Para sistemas baseados em Arch Linux (pacman):

sudo pacman -Sy Sincroniza os bancos de dados dos repositórios.

sudo pacman -Su Atualiza todos os pacotes instalados.

sudo pacman -S <pacote> Instala um novo pacote.

sudo pacman -R <pacote> Remove um pacote (mantém dependências não usadas).

sudo pacman -Rs <pacote> Remove um pacote e suas dependências não usadas.

pacman -Ss <termo> Busca por pacotes que contenham o termo.

- Exemplo: `sudo pacman -S fzf`

1.8 Como gerenciar processos

Visualizar, controlar e encerrar processos em execução.

ps Exibe informações sobre processos em execução.

aux Exibe processos de todos os usuários (a), processos sem um terminal de controle (x), e lista completa (u). Muito comum.

-ef Similar a `aux`, formato padrão do System V.

- Exemplo: `ps aux`
- Exemplo com `fzf`: `ps aux | fzf` (Para buscar processos interativamente)

top Exibe processos em tempo real, uso de CPU, memória, etc.

Pressione 'q' para sair.

Pressione 'M' para ordenar por uso de memória.

Pressione 'P' para ordenar por uso de CPU.

- Exemplo: `top`

htop Uma alternativa interativa e visualmente aprimorada para 'top'.

Pressione F10 ou 'q' para sair.

- Exemplo: `htop` (Pode precisar instalar)

kill Envia um sinal para um processo. O sinal padrão é TERM (15), que pede ao processo para terminar. KILL (9) força o término.

<PID> O ID do processo alvo.

-9 <PID> Força o término (não permite ao processo 'limpar' antes de sair).

- Exemplo: `kill 12345` (substitua 12345 pelo PID)
- Exemplo: `kill -9 12345`

killall Encerra processos pelo nome.

<nome_do_processo> O nome do executável.

-9 <nome_do_processo> Força o término.

- Exemplo: `killall firefox`

pkill Encerra processos baseados em critérios (nome, usuário, etc.).

-u <usuario> <nome_do_processo> Encerra processos de um usuário específico com um nome específico.

- Exemplo: `pkill -u joao chrome`

fg Traz um job (comando rodando em segundo plano) para o primeiro plano.

<%jobspec> Número do job (opcional, se houver apenas um em segundo plano).

- Exemplo: `fg`

bg Coloca um job (comando parado ou rodando em primeiro plano) para rodar em segundo plano.

<%jobspec> Número do job (opcional).

- Exemplo: `bg`

jobs Lista os jobs rodando em segundo plano ou parados na sessão atual do shell.

- Exemplo: `jobs`

1.9 Como gerenciar a memória

Verificar o uso de memória RAM e Swap.

free Exibe o uso de memória.

-h Formato legível para humanos.

- Exemplo: `free -h` (Ver seção 1.6 também)

top / **htop** Monitora o uso de memória em tempo real (ver seção 1.8).

- Exemplo: `top` ou `htop`

1.10 Como gerenciar os discos

Verificar espaço, sistemas de arquivos e montagem de discos.

df Exibe o espaço livre em disco dos sistemas de arquivos.

-h Formato legível para humanos.

-i Exibe informações de inodes.

- Exemplo: `df -hi` (Ver seção 1.6 também)

du Exibe o uso de espaço em disco de arquivos e diretórios.

-h Formato legível para humanos.

-s Exibe apenas o total para cada argumento.

-c Exibe um total geral.

-max-depth=<N> Limita a profundidade da árvore de diretórios para N.

- Exemplo: `du -sh /home/usuario`
- Exemplo com `df`: `du -h | sort -h | df` (Para encontrar os maiores arquivos/diretórios)

fdisk Utilitário para particionamento de discos (geralmente precisa de sudo). **CUIDADO: Comandos destrutivos.**

-l <dispositivo> Lista as tabelas de partição de um dispositivo.

- Exemplo: `sudo fdisk -l /dev/sda`

lsblk Lista dispositivos de bloco (discos, partições).

-f Exibe informações sobre sistemas de arquivos.

- Exemplo: `lsblk -f`

mount Monta um sistema de arquivos.

-t <tipo> Especifica o tipo de sistema de arquivos (ex: ext4, ntfs, vfat).

<dispositivo> <ponto_de_montagem> O dispositivo e onde montar.

- Exemplo: `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb`

umount Desmonta um sistema de arquivos.

<ponto_de_montagem_ou_dispositivo> O ponto de montagem ou o dispositivo a desmontar.

- Exemplo: `sudo umount /mnt/usb`

1.11 Como usar diretórios

Navegar e manipular diretórios.

pwd Exibe o caminho absoluto do diretório de trabalho atual (Print Working Directory).

- Exemplo: `pwd`

cd Altera o diretório de trabalho (Change Directory).

<diretorio> Caminho para o novo diretório.

.. Sobe um nível no diretório.

- Volta para o diretório anterior.

- Exemplo: `cd /home/usuario/Documentos`
- Exemplo: `cd ..`
- Exemplo: `cd -`
- Exemplo com fzf: `cd $(fzf)` (Para navegar interativamente entre diretórios recentes ou encontrados)

ls Lista o conteúdo de um diretório (List).

-l Lista detalhada (permissões, dono, tamanho, data).

-a Inclui arquivos e diretórios ocultos (cujo nome começa com '.').

-h Com **-l**, formata tamanhos em formato legível para humanos.

-R Lista recursivamente subdiretórios.

- Exemplo: `ls -lah`
- Exemplo: `ls -R /home/usuario/Documentos`

mkdir Cria diretórios (Make Directory).

-p Cria diretórios pais se necessário.

- Exemplo: `mkdir novo_diretorio`
- Exemplo: `mkdir -p projeto/src/docs`

rmdir Remove diretórios (Remove Directory). O diretório deve estar vazio.

- Exemplo: `rmdir diretorio_vazio`

1.12 Como usar diretórios e arquivos (Operações)

Operações comuns que envolvem tanto diretórios quanto arquivos.

cp Cópia arquivos e diretórios (Copy).

<origem> <destino> Cópia origem para destino.

-r Cópia diretórios recursivamente.

-i Pergunta antes de sobrescrever.

-v Mostra arquivos enquanto copia.

- Exemplo: cp arquivo.txt backup/arquivo_backup.txt
- Exemplo: cp -rv minha_pasta /mnt/backup/

mv Move ou renomeia arquivos e diretórios (Move).

<origem> <destino> Move origem para destino, ou renomeia origem para destino se ambos estiverem no mesmo diretório.

-i Pergunta antes de sobrescrever.

-v Mostra arquivos enquanto move/renomeia.

- Exemplo: mv arquivo.txt documentos/
- Exemplo: mv antigo_nome.txt novo_nome.txt

rm Remove arquivos e diretórios (Remove). CUIDADO: Remoção permanente na maioria dos casos.

<arquivo_ou_diretorio> O item a ser removido.

-r Remove diretórios e seu conteúdo recursivamente.

-f Força a remoção (ignora arquivos inexistentes, nunca pergunta). Use com extrema cautela!

-i Pergunta antes de remover cada item.

- Exemplo: rm arquivo_antigo.txt
- Exemplo: rm -rv pasta_para_remover/
- Exemplo: rm -rf pasta_critica/ (USE COM O MÁXIMO CUIDADO!)

find Busca arquivos e diretórios. Muito poderoso e complexo.

<caminho> -name <nome> Encontra arquivos/diretórios com um nome específico.

<caminho> -type <tipo> Encontra itens de um tipo ('f' para arquivo, 'd' para diretório).

<caminho> -size +-<N>e/k/M/G Encontra arquivos maiores (-) ou menores (-) que N bytes/kB/MB/GB.

<caminho> -mtime +-<N> Encontra arquivos modificados há mais (-) ou menos (-) de N dias.

<caminho> -delete Deleta os itens encontrados (CUIDADO!).

<caminho> -exec <comando> {} \; Executa um comando para cada item encontrado. '{}' representa o item.

- Exemplo: find . -name "*.log" (Busca arquivos .log no diretório atual e subdiretórios)
- Exemplo: find /home/usuario -type f -size +1G (Busca arquivos maiores que 1GB em /home/usuario)
- Exemplo: find . -name "*.tmp" -delete (Deleta arquivos .tmp no diretório atual e subdiretórios)
- Exemplo com fzf: find . -type f | fzf (Para buscar arquivos interativamente no resultado do find)

locate Busca arquivos usando um banco de dados pré-indexado (muito rápido, mas não em tempo real). Precisa rodar sudo updatedb periodicamente.

<nome> O nome do arquivo ou parte dele.

- Exemplo: locate .bashrc

fzf Um "finder" de linha de comando difuso e interativo. Pode ser usado para filtrar listas, arquivos, históricos, etc.

Usado geralmente combinado com outros comandos via pipe.

- Exemplo: ls -l | fzf (Filtra a saída longa do ls)
- Exemplo: history | fzf (Busca no histórico de comandos)
- Exemplo: vim \$(fzf) (Abre um arquivo selecionado interativamente com vim)
- Exemplo: cd \$(fzf) (Navega interativamente entre diretórios. Pode precisar de configuração específica no seu shell).

1.13 Como usar arquivos

Visualizar, editar e manipular o conteúdo de arquivos.

cat Concatena e exibe o conteúdo de arquivos (usado principalmente para exibir).

<arquivo> O arquivo a ser exibido.

- Exemplo: `cat ~/.bashrc`
- Exemplo: `cat arquivo1.txt arquivo2.txt > arquivo_combinado.txt` (Concatena e salva em novo arquivo)

less Exibe o conteúdo de um arquivo página por página. Permite rolar para frente e para trás. (Preferível a 'more').

<arquivo> O arquivo a ser visualizado.

Pressione 'barra de espaço' para avançar, 'b' para voltar, '/' para buscar, 'q' para sair.

- Exemplo: `less arquivo_grande.log`

more Similar a less, mas geralmente só permite rolar para frente.

- Exemplo: `more arquivo.txt`

head Exibe as primeiras linhas de um arquivo.

-n <numero> Exibe as primeiras N linhas.

- Exemplo: `head -n 10 /var/log/syslog`

tail Exibe as últimas linhas de um arquivo. Muito útil para monitorar logs em tempo real.

-n <numero> Exibe as últimas N linhas.

-f Monitora o arquivo para novas linhas (follow). Pressione Ctrl+C para sair.

- Exemplo: `tail -n 20 arquivo.log`
- Exemplo: `tail -f /var/log/kern.log`

grep Procura por padrões em arquivos ou streams.

<padrao> <arquivo(s)> O padrão (string ou regex) e os arquivos a serem buscados.

-i Ignora caixa alta/baixa (case-insensitive).

-v Inverte a correspondência (mostra linhas que não contêm o padrão).

-n Exibe o número da linha onde o padrão foi encontrado.

-R Procura recursivamente em diretórios.

- Exemplo: `grep "erro" /var/log/syslog`
- Exemplo: `grep -iv "info" arquivo.log` (Busca linhas que não contêm "info", ignorando caixa)
- Exemplo com pipe: `ps aux | grep firefox` (Busca a linha do processo firefox)
- Exemplo com fzf: `grep "funcao" *.py | fzf` (Filtra os resultados do grep interativamente)

sed Editor de stream para filtrar e transformar texto. Muito usado para substituições.

's/<padrao>/<substituicao>/g' Substitui todas as ocorrências do padrão pela substituição na linha.

- Exemplo: `sed 's/antigo/novo/g' arquivo.txt > arquivo_modificado.txt`
- Exemplo com pipe: `cat arquivo.txt | sed 's/a/A/g'`

awk Linguagem de programação para processamento de texto linha a linha. Útil para extrair colunas ou processar dados estruturados.

'{ print \$1 }' Imprime a primeira coluna.

'{ print \$2, \$5 }' Imprime a segunda e a quinta colunas.

'<padrao> { <acao> }' Executa ação em linhas que correspondem ao padrão.

- Exemplo: `awk '{ print $1 }' /etc/passwd` (Imprime os nomes de usuário)
- Exemplo: `ps aux | awk '{ print $2, $11 }'` (Imprime PID e comando de cada processo)

touch Cria um arquivo vazio ou atualiza o timestamp de um arquivo existente.

<arquivo> O nome do arquivo.

- Exemplo: `touch novo_arquivo.txt`

file Determina o tipo de um arquivo.

`<arquivo>` O arquivo a ser inspecionado.

- Exemplo: `file documento.pdf`

bat Uma alternativa moderna para 'cat' com realce de sintaxe e integração com git. (Pode precisar instalar)

`<arquivo>` O arquivo a ser exibido.

- Exemplo: `bat script.sh`

1.14 Como manipular pdfs

Ferramentas de linha de comando para operações básicas com PDFs.

pdftk (PDF Toolkit) Ferramenta poderosa para juntar, dividir, rotacionar, etc. (Pode precisar instalar)

`A1 B1 C1 cat output output.pdf` Junta arquivos A1.pdf, B1.pdf, C1.pdf em output.pdf.

`in input.pdf cat 1-10 output output.pdf` Extrai páginas 1-10 de input.pdf para output.pdf.

`input.pdf cat least 2north output output.pdf` Rotaciona página 1 para leste e 2 para norte.

- Exemplo: `pdftk doc1.pdf doc2.pdf cat output combined.pdf`

qpdf Ferramenta para transformações estruturais em PDFs (criptografar, linearizar, etc.). (Pode precisar instalar)

`-encrypt <senha_usuario> <senha_dono> <key_length> - <entrada.pdf> <saida.pdf>` Criptografa um PDF.

- Exemplo: `qpdf --encrypt userpass ownerpass 256 -- unencrypted.pdf encrypted.pdf`

pdftinfo Exibe informações sobre um PDF. (Parte do pacote poppler-utils)

`<arquivo.pdf>` O arquivo PDF.

- Exemplo: `pdftinfo document.pdf`

pdftoppm Converte PDF para formatos de imagem (PNG, JPEG). (Parte do pacote poppler-utils)

`-png <entrada.pdf> <prefixo>` Converte para PNG, criando arquivos prefixo-000001.png, etc.

- Exemplo: `pdftoppm -png manual.pdf manual_page`

gs (Ghostscript) Interpretador PostScript e PDF. Pode ser usado para conversões e otimizações. (Pode precisar instalar)

`-sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf` Converte/otimiza PDF.

- Exemplo: `gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=smaller.pdf large.pdf`

1.15 Como manipular imagens

Ferramentas de linha de comando para processamento de imagens.

convert (ImageMagick) Poderosa ferramenta para converter, redimensionar, editar imagens em diversos formatos. (Pode precisar instalar o pacote imagemagick)

`<entrada> <saida>` Converte entre formatos.

`-resize <largura>x<altura>` Redimensiona.

`-rotate <graus>` Rotaciona.

`-crop <largura>x<altura>+<x>+<y>` Corta.

- Exemplo: `convert imagem.jpg imagem.png`
- Exemplo: `convert original.jpg -resize 50% resized.jpg`
- Exemplo: `convert photo.jpg -rotate 90 rotated.jpg`

identify (ImageMagick) Exibe informações sobre arquivos de imagem.

`<arquivo>` O arquivo de imagem.

- Exemplo: `identify imagem.jpg`

ffmpeg Ferramenta multimídia, mas pode manipular sequências de imagens e converter formatos. (Pode precisar instalar)

-i input.png output.jpg Converte uma imagem (para casos simples).

-i input_%04d.png output.gif Converte uma sequência de PNGs em um GIF animado.

- Exemplo: `ffmpeg -i image.png image.webp`

1.16 Como executar comandos para root/administrador

Executar comandos com privilégios elevados.

sudo Executa um comando como outro usuário, por padrão o root (Superuser Do). Requer a senha do usuário atual.

<comando> O comando a ser executado com privilégios de root.

-i Executa um shell de login como o usuário alvo (geralmente root).

- Exemplo: `sudo apt update`
- Exemplo: `sudo fdisk -l`
- Exemplo: `sudo -i` (Inicia uma sessão como root - CUIDADO!)

su Troca de usuário (Substitute User). Sem argumento, troca para root (pede a senha do root). Com nome de usuário, troca para aquele usuário (pede a senha dele).

<usuario> O nome do usuário para o qual trocar.

- Inicia uma sessão de login (carrega o ambiente do usuário).

- Exemplo: `su` (Torna-se root, pede senha do root)
- Exemplo: `su - <usuario>` (Inicia uma sessão de login como <usuario>)

1.17 Como criptografar arquivos

Proteger arquivos usando criptografia.

gpg (GNU Privacy Guard) Implementação do OpenPGP. Usado para criptografia e assinatura.

-c <arquivo> Criptografa um arquivo usando criptografia simétrica (com senha).

-d <arquivo.gpg> Descriptografa um arquivo.

-e -r <destinatario> <arquivo> Criptografa para um destinatário usando chave pública.

-gen-key Gera um par de chaves (pública/privada).

- Exemplo: `gpg -c documento_secreto.txt` (Criará documento_secreto.txt.gpg)
- Exemplo: `gpg -d documento_secreto.txt.gpg`

openssl Ferramenta de linha de comando para várias operações SSL/TLS e criptográficas.

enc -aes-256-cbc -salt -in <entrada> -out <saida> Criptografa usando AES-256 com senha.

enc -aes-256-cbc -d -in <entrada> -out <saida> Descriptografa.

- Exemplo: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -in plain.txt -out encrypted.enc` (Pedirá uma senha)
- Exemplo: `openssl enc -aes-256-cbc -d -in encrypted.enc -out decrypted.txt` (Pedirá a senha)

1.18 Como se comunicar com outros computadores

Ferramentas de rede e comunicação.

ping Envia pacotes ICMP para um host de rede para testar a conectividade.

<host> Endereço IP ou nome do host.

-c <numero> Envia um número limitado de pacotes.

- Exemplo: `ping google.com`
- Exemplo: `ping -c 4 192.168.1.1`

ssh Conecta-se a um servidor remoto de forma segura (Secure Shell).

<usuario>@<host> Nome de usuário e endereço do host remoto.

-p <porta> Especifica uma porta diferente da padrão (22).

- Exemplo: `ssh usuario@servidor.exemplo.com`
- Exemplo: `ssh -p 2222 outro_servidor.net`

scp Copia arquivos de forma segura entre hosts (Secure Copy).

<origem> <destino> Os caminhos de origem e destino. Podem incluir **<usuario>@<host>:.**

-r Copia diretórios recursivamente.

- Exemplo: `scp local_file.txt usuario@servidor:/caminho/remoto/`
- Exemplo: `scp usuario@servidor:/caminho/remoto/remote_file.txt .` (Copia para o diretório atual)
- Exemplo: `scp -r local_folder/ usuario@servidor:/caminho/`

wget Download de arquivos da web (sem interação).

<url> O URL do arquivo a baixar.

-O <arquivo_saida> Salva o arquivo com um nome diferente.

-c Continua download interrompido.

- Exemplo: `wget https://exemplo.com/arquivo.zip`
- Exemplo: `wget -O pagina.html https://exemplo.com/`

curl Ferramenta para transferir dados com sintaxe de URL, suporta vários protocolos. Muito usado em scripts para interagir com APIs.

<url> O URL para a requisição.

-O Salva a saída em um arquivo com o mesmo nome remoto.

-o <arquivo_local> Salva a saída em um arquivo com nome especificado.

-L Segue redirecionamentos.

-I Mostra apenas cabeçalhos HTTP.

- Exemplo: `curl https://exemplo.com/` (Exibe o conteúdo da página)
- Exemplo: `curl -O https://exemplo.com/arquivo.tar.gz`
- Exemplo: `curl -I https://exemplo.com/`

nc (netcat) Ferramenta para ler e escrever através de conexões de rede. Útil para debug e tarefas simples de rede.

-l -p <porta> Escuta em uma porta.

<host> <porta> Conecta a um host e porta.

- Exemplo: `nc -l -p 12345` (Servidor simples na porta 12345)
- Exemplo: `nc localhost 12345` (Cliente conecta ao servidor)

ss (Socket Statistics) Utilitário para investigar sockets. (Substituto moderno para netstat).

-t Exibe sockets TCP.

-u Exibe sockets UDP.

-l Exibe sockets em estado de escuta (listening).

-p Exibe processos que usam o socket.

-n Não resolve nomes de serviço/host.

- Exemplo: `ss -tulnp` (Exibe sockets TCP/UDP em escuta com processos, sem resolução de nomes)

netstat (Network Statistics) Utilitário mais antigo para exibir conexões de rede, tabelas de roteamento, estatísticas, etc. (ss é recomendado em sistemas modernos).

-tulnp Exibe sockets TCP/UDP em escuta com processos, sem resolução de nomes (similar ao ss acima).

- Exemplo: `netstat -tulnp`

1.19 Como programar em bash (exemplos básicos)

Elementos fundamentais para escrever scripts Bash.

Estrutura básica de um script

```
#!/bin/bash
# Este é um comentário. Linhas começando com # são ignoradas.

# Seu código bash começa aqui
echo "Olá, mundo!" # Exibe texto na tela
```

Variáveis

```
#!/bin/bash

nome="João"
idade=30

echo "Olá, $nome!"
echo "Você tem $idade anos."

# Acessando variáveis: prefixe com $
# Não há espaços ao definir variáveis: VAR=valor
```

Entrada do usuário

```
#!/bin/bash

read -p "Qual é o seu nome? " seu_nome
echo "Prazer em conhecer, $seu_nome!"
```

Estruturas condicionais (if)

```
#!/bin/bash

idade=25

if [ "$idade" -ge 18 ]; then
    echo "Você é maior de idade."
elif [ "$idade" -ge 12 ]; then
    echo "Você é um adolescente."
else
    echo "Você é uma criança."
fi

# Operadores de comparação comuns em [ ]:
# -eq (igual), -ne (diferente), -lt (menor que), -le (menor ou igual), -gt (maior que), -ge (maior ou igual) para números.
# = (igual), != (diferente) para strings.
# -z (string vazia), -n (string não vazia).
# -f (arquivo existe e é regular), -d (diretório existe), -e (arquivo ou diretório existe).
```

Loops (for e while)

```
#!/bin/bash

# Loop for - iterando sobre uma lista
for fruta in maçã banana laranja; do
    echo "Eu gosto de $fruta."
done

# Loop for - iterando sobre números
for i in {1..5}; do
    echo "Número: $i"
done

# Loop while
contador=1
while [ $contador -le 3 ]; do
    echo "Contador: $contador"
    ((contador++)) # Incrementa a variável
done
```

Funções

```
#!/bin/bash

# Definição de uma função
saudar() {
    echo "Olá, $1!" # $1 é o primeiro argumento passado para a função
}

# Chamando a função
saudar "Mundo"
saudar "Script Bash"
```

Redirecionamento e Pipes

```
#!/bin/bash

# Redirecionar saída padrão para arquivo
ls -l > lista.txt

# Redirecionar saída padrão (append)
echo "Mais uma linha" >> lista.txt

# Redirecionar erro padrão para arquivo
find /root -name "*.conf" 2> erros.log

# Redirecionar saída padrão e erro padrão para arquivo
ls / caminho_inexistente > saida_erros.txt 2>&1

# Pipe: Conecta a saída de um comando à entrada de outro
ls -l | grep "txt" # Lista arquivos e filtra os que contêm "txt"
```

Status de saída

```
#!/bin/bash

ls /caminho/inexistente
echo "Status do comando 'ls': $?" # $? contém o status de saída do último comando. 0 geralmente indica sucesso, diferente de 0 indica

grep "existente" arquivo_que_existe.txt
echo "Status do comando 'grep': $?"
```

1.20 Programas úteis por categoria

Uma lista de ferramentas de linha de comando que expandem as capacidades do Bash.

Editores de Texto (CLI)

nano - Editor simples e amigável para iniciantes.

vim - Editor poderoso com curva de aprendizado íngreme, muito configurável.

emacs - Outro editor poderoso e extensível, com sua própria filosofia.

Gerenciadores de Arquivos (CLI)

mc (Midnight Commander) - Gerenciador de arquivos com duas painéis, inspirado no Norton Commander.

nnn - Gerenciador de arquivos rápido e minimalista.

Controle de Versão

git - Sistema de controle de versão distribuído mais popular. Essencial para desenvolvimento.

- **git clone <url>** Clona um repositório.
- **git status** Verifica o estado do repositório.
- **git add <arquivo>** Adiciona arquivos para staging.
- **git commit -m "mensagem"** Commita as mudanças.
- **git push** Envia os commits para o repositório remoto.
- **git pull** Baixa e integra mudanças do repositório remoto.

Ferramentas Modernas e Utilitários

fzf - Finder de linha de comando difuso e interativo (já mencionado, mas vale reforçar).

bat - 'cat' com esteróides (realce de sintaxe, números de linha).

exa - Alternativa moderna ao 'ls' com mais funcionalidades e cores (precisa instalar).

htop - Monitor de processos interativo e aprimorado (já mencionado, mas vale reforçar).

tmux / **screen** - Multiplexadores de terminal. Permitem ter múltiplas sessões em uma única janela e persistir sessões mesmo após desconectar.

- **tmux new -s <nome>** Cria uma nova sessão tmux.
- **tmux attach -t <nome>** Anexa a uma sessão existente.
- **tmux list-sessions** Lista sessões.
- Dentro de uma sessão tmux, atalho padrão Ctrl+b seguido de outra tecla (ex: c para nova janela, % para split vertical, " para split horizontal, seta para mudar painel, d para desanexar).

ripgrep (rg) - Alternativa muito rápida ao **grep** (precisa instalar).

fd - Alternativa simples e rápida ao **find** (precisa instalar).

Outros Utilitários Úteis

tree - Exibe a estrutura de diretórios em formato de árvore.

ncdu - Analisador de uso de disco em ncurses (interativo).

rsync - Ferramenta rápida e versátil para copiar arquivos localmente ou remotamente, com sincronização.

- **-a** (archive mode), **-h** (human-readable), **-v** (verbose), **--delete** (deleta arquivos no destino que não existem na origem).
- Exemplo: **rsync -avz origem/ destino/** (Sincroniza origem para destino, zips dados)
- Exemplo: **rsync -avz --delete origem/ usuario@remoto:/destino/** (Sincroniza remotamente)

cron / crontab - Utilitário para agendar comandos para serem executados em horários específicos.

- **crontab -e** Editar o crontab do usuário atual.
- **crontab -l** Lista o crontab do usuário atual.
- Formato da linha: minuto hora dia_do_mes mes dia_da_semana comando
- Exemplo: **0 2 * * * /home/usuario/backup.sh** (Executa backup.sh todos os dias às 2:00 AM)

gpg: Verificando assinatura

gpg --search-keys assinatura

gpg --search-keys 79BDB88F9BBF73910FD4095B6A2AF96194843C65